

Esercizi sulle relazioni (solo consegna)



ALBERTO BELUSSI
ANNO ACCADEMICO 2025 -'26

Esercizio sulle relazioni ternarie



Esercizio 6.10 del libro di testo

6.10 Si consideri una relazione ternaria che coinvolge le seguenti entità: IMPIEGATO, PROGETTO e CONSULENTE. Indicare in quali dei seguenti casi (e, in caso affermativo, come) è opportuno sostituire a tale relazione due (o tre) relazioni binarie.

1. Ogni impiegato è coinvolto in zero o più progetti e interagisce con zero o più consulenti. Ogni consulente è coinvolto in zero o più progetti e interagisce con zero o più impiegati. Ogni progetto coinvolge uno o più impiegati e uno o più consulenti (che possono non interagire fra loro). Un impiegato e un consulente collaborano nell'ambito di un progetto se e solo se essi collaborano fra loro e sono entrambi coinvolti nel progetto.
2. Ogni impiegato è coinvolto in zero o più progetti, in ciascuno dei quali interagisce con uno o più consulenti (che possono essere diversi da progetto a progetto e che possono in generale essere un sottoinsieme dei consulenti coinvolti nel progetto). Ogni consulente è coinvolto in zero o più progetti, in ciascuno dei quali interagisce con uno o più impiegati (che possono essere diversi da progetto a progetto e che possono in generale essere un sottoinsieme degli impiegati coinvolti nel progetto). Ogni progetto coinvolge una o più coppie impiegato-consulente.
3. Ogni impiegato è coinvolto in zero o più progetti. Ogni consulente è coinvolto in zero o più progetti. Ogni progetto coinvolge uno o più impiegati e uno o più consulenti. Un impiegato e un consulente interagiscono se e solo se esiste almeno un progetto in cui siano entrambi coinvolti.

Esercizio sulle relazioni e cardinalità



6.13 Considerare gli schemi della Figura 6.39 e le seguenti specifiche. Individuare, per ciascuna specifica, lo schema che meglio la descrive, precisando le cardinalità delle relazioni e gli eventuali identificatori esterni delle entità, che potrebbero includere anche attributi.

1. Interessano le singole forniture di prodotti ai reparti, avvenute in date specifiche; per ogni data, c'è al più una fornitura di un certo prodotto a un certo reparto, con un solo fornitore (però in date diverse ci potrebbero essere altre forniture, di altri fornitori).
2. Interessano le singole forniture, avvenute in date specifiche; per ogni data, c'è al più una fornitura di un certo fornitore a un certo reparto, con un insieme di prodotti (specifico per quella data, e quindi potenzialmente diverso in altre date).
3. Ogni reparto utilizza un certo insieme di prodotti, ognuno dei quali ha uno e un solo fornitore e può essere utilizzato da più reparti.
4. Ogni reparto ha un insieme di fornitori e utilizza un insieme di prodotti; in generale, un fornitore potrebbe fornire alcuni prodotti a un reparto e altri prodotti ad altri reparti; un prodotto può essere fornito da più fornitori e utilizzato da diversi reparti.
5. Ogni fornitore dispone di un insieme di prodotti e può rifornire zero o più reparti; ogni reparto ha un insieme di fornitori e da ciascuno di essi può ricevere tutti i prodotti di cui esso dispone; ogni prodotto ha un solo fornitore.

Esercizio 6.13



Figura 6.39

